

南京林业大学试卷(A卷)

课程 电力系统稳态分析 2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、选择题(每题 2 分, 共 8 分)

1. 在标幺制计算时, 选择以下哪组作为电气量的基准值。()
A、选择功率和电压基准值; B、选择功率和电流基准值;
C、选择功率和阻抗基准值; D、选择电压和阻抗基准值。
2. 电力系统经消弧线圈接地时, 应采用的补偿方式为 ()。
A、过补偿; B、欠补偿; C、全补偿; D、欠补偿或全补偿。
3. 在下面给出的各组电压中, 完全属于电力系统额定电压的一组是 ()。
A、500kV、230kV、121kV、37kV、10.5kV;
B、10kV、220kV、110kV、35kV、500kV。
C、525kV、242kV、121kV、38.5kV、11kV;
D、525kV、230kV、115kV、37kV、10.5kV;
4. 当线路空载运行时, 首端电压与末端电压之间的关系是 ()
A、末端电压低于首端电压 B、末端电压等于首端电压;
C、末端电压高于首端电压; D、不能确定首末端电压之间的关系。

二、填空题(共 10 分)

1. 电能质量的三个主要指标是_____、_____、_____。
2. 交流电流过导线时, 三相导线内部和周围都要产生交变磁场, 而交变磁通匝链导线后, 将在
线中产生感应电势, 用_____反映输电线路的磁场效应。
3. 对于多电压级网络, 都需将参数或变量归算至同一电压级, 此级称为_____。
4. 线路始端或末端的实际电压与线路额定电压的数值差称为_____。
5. 简单电力网路的手算计算往往将发电厂母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半并入等
源称之为_____。
6. 进行二次频率调整时, 系统中负荷的增减基本上要由_____或_____承担。

三、简答题(共 25 分)

1. (4 分) 发电机的数学模型是什么?
2. (12 分) 电力系统各个元件(用电设备、线路、发电机、变压器)的额定电压是如何确定的?
3. (9 分) 试对复杂潮流计算中的高斯-塞德尔和牛顿拉夫逊法以及快速解耦法(PQ 分解法)

进行详细的分析比较?

四、简单计算题(共 25 分)

要求书写出基本公式, 然后带入相应的数据, 计算过程要详细。

1. (10 分) 电力网络接线如图 4.1, 通过计算写出该系统的节点导纳矩阵。
2. (15 分) 系统接线如下图 4.2 所示, 且不计线路电阻和导纳, 也不计变压器的电阻和导纳。画出系统的等值电路, 参数用标么值表示。

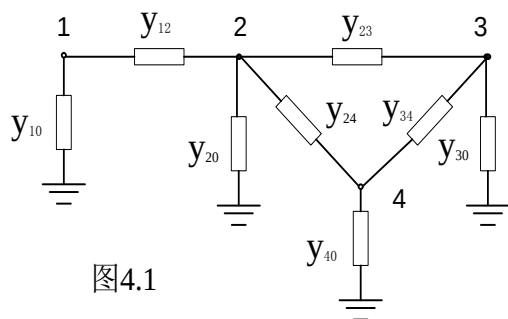


图4.1

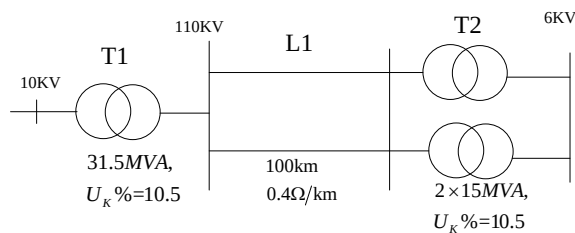


图 4.2

五、综合题 (共 32 分)

要求书写出基本公式然后带入相应的数据, 计算过程

要详细。

1. (9 分) 有一条 110kV, 125km 的线路, 采用 LGJ-150 导线, $r+jx=0.211+j0.42 \Omega/\text{km}$, $b=2.74 \times 10^{-6} \text{S/km}$, 线路首端电压 U_i 为 115kV, 求空载时线路末端电压 U_j 。

2. (12 分) 两系统由联络线结为一联合系统。正常运行时, 联络线上没有交换功率流通。两系统的容量分别为 1300MW 和 1000MW; 各自的单位调节功率 (分别以两系统容量为基准的标么值) 示于下图中。设 A 系统负荷增加 100MW, 试计算 B 参加一次调频情况下的频率变量和联络线上流过的交换功率。

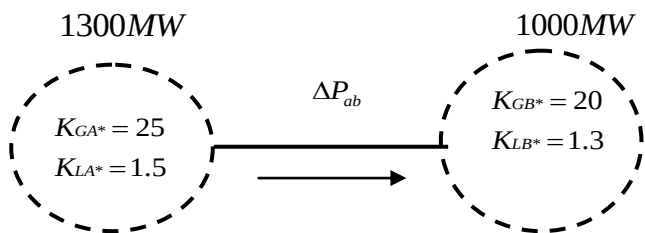


图 5.1

3. (11 分) 降压变压器等值电路如下图 5-2 所示, 已知归算到高压侧的电抗 $R_T + jX_T = 2.44 + j40 \Omega$, 已知最大和最小负荷时通过变压器的功率分别为 $S_{\max} = 28+j14 \text{MVA}$ 和 $S_{\min} = 10+j6 \text{MVA}$, 高压侧的电压分别为 $U_{1\max} = 110 \text{KV}$ 和

$U_{1\min} = 113 \text{KV}$ 。要求低压母线的电压变化不超过 10~11kV。试选择变压器的分接头, 并按照选分接头校验低压母线的实际电压。

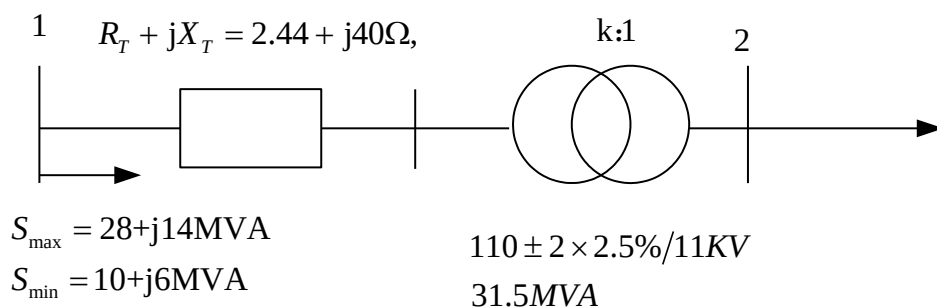


图 5.2